

## סדרות וטורי פונקציות

מבחן הסופרמום:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \right) = 0.$$

טורי חזקות -  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$

רדיוס התכנסות

• קושי-הדמרד.  $\frac{1}{R} = \limsup \sqrt[n]{|a_n|}$

• ד'אלמברט.  $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$

טורים ידועים

• הנדסי.  $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$

• לוגריתם.  $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$

• אקספוננט.  $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

• סינוס.  $\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

• קוסינוס.  $\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

## משוואות מסדר ראשון

משוואה ליניארית מסדר ראשון -  $y' + p(x)y = q(x)$ , יש לכפול בגורם האינטגרציה  $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$

משוואה פרידה -  $y' = f(x)g(y)$ , פתרון סינגולרי

$$y(x) = y_0, \quad g(y_0) = 0,$$

ופתרון כללי כאשר  $g(y) \neq 0$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C.$$

משוואה מטיפוס הומוגני -  $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$ . נשתמש בהצבה  $y = xv$

משוואת ברנולי -  $y' + p(x)y = q(x)y^n$ , יש להציב  $z = y^{1-n}$ . אם  $n > 0$ , יש להוסיף בנפרד פתרון סינגולרי  $y = 0$ .

החלפת תפקידים - אם  $f(x, y) \neq 0$ , המשוואה  $y' = f(x, y)$  הופכת ל-

$$x' = \frac{1}{f(x, y)}.$$

## משוואות מסדר גבוה

וורונסקיאן -

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = \det \begin{pmatrix} y_1(x) & \dots & y_n(x) \\ y_1'(x) & \dots & y_n'(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & \dots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}.$$

נוסחת אבל -

$$W[y_1, \dots, y_n](x) = W[y_1, \dots, y_n](x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_{n-1}(t) dt}.$$

הורדת סדר עם נוסחת אבל -

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{(y_1(x))^2} dx.$$

משוואות ליניאריות הומוגניות במקדמים קבועים -

• שורש ממשי  $\lambda$  מריבוי  $k$ .

$$y = e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda x}.$$

• שורש מרוכב  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  מריבוי  $k$ .

$$y = e^{\alpha x} \cos(\beta x), \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x)$$

$$y = e^{\alpha x} \sin(\beta x), \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

משוואות אוילר -

• הצבה -  $u(t) = y(e^t)$  או  $y(x) = u(\ln(x))$

• פולינום אופייני.

$$p(r) = r(r-1) \dots (r-n+1)a_n + \dots + a_1 r + a_0.$$

• שורש ממשי  $\lambda$  מריבוי  $k$ .

$$y = x^\lambda, \ln(x)x^\lambda, \dots, \ln^{k-1}(x)x^\lambda.$$

• שורש מרוכב  $\lambda = \alpha \pm \beta i$  מריבוי  $k$ .

$$y = x^\alpha \cos(\beta \ln(x)), \dots, \ln^{k-1}(x)x^\alpha \cos(\beta \ln(x))$$

$$y = x^\alpha \sin(\beta \ln(x)), \dots, \ln^{k-1}(x)x^\alpha \sin(\beta \ln(x))$$

• המקרה הלא לכסין. מטריצה  $2 \times 2$ . יש למצוא  $V, U$  שמקיימים

$$(A - \lambda I) U = V, \\ (A - \lambda I) V = 0.$$

מקבלים את הפתרונות

$$X_1(t) = V e^{\lambda t}, \quad X_2(t) = (tV + U) e^{\lambda t}.$$

מטריצה  $3 \times 3$ . אם  $\lambda_1$  מריבוי 2 ו- $\lambda_2$  מריבוי 1, מחפשים  $U, V, W$  שמקיימים

$$(A - \lambda_2 I) W = 0, \\ (A - \lambda_1 I) U = V, \\ (A - \lambda_1 I) V = 0.$$

מקבלים את הפתרונות

$$X_1(t) = W e^{\lambda_2 t}, \\ X_2(t) = V e^{\lambda_1 t}, \\ X_3(t) = (tV + U) e^{\lambda_1 t}.$$

אם יש ע"ע  $\lambda$  מר"א 3 ור"ג 2, יש לפתור

$$(A - \lambda I) U = V, \\ (A - \lambda I) V = 0,$$

ולהשלים את הוקטורים לבסיס עם ו"ע נוסף  $W$ . הפתרונות

$$X_1(t) = W e^{\lambda t}, \\ X_2(t) = V e^{\lambda t}, \\ X_3(t) = (tV + U) e^{\lambda t}.$$

## שטורם ליוביל

הבעיה הרגולרית -

$$\begin{cases} -(py')' - qy = \lambda ry \\ \alpha y(a) + \beta y'(a) = 0 \\ \gamma y(b) + \delta y'(b) = 0 \end{cases}.$$

המכפלה הפנימית -

$$\langle f, g \rangle_r = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx.$$

גורם נרמול ופונקציה עצמית מנורמלת -

$$c_n^2 = \langle y_n, y_n \rangle_r,$$

$$\phi_n(x) = \frac{y_n(x)}{c_n}.$$

טור בפונקציות עצמיות -

$$f \sim \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \phi_n \rangle_r \phi_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\langle f, y_n \rangle_r}{c_n^2} y_n(x).$$

• וריאציות פרמטרים -

$$y_p(x) = c_1(x)y_1(x) + \dots + c_n(x)y_n(x).$$

כאשר

$$c'_1 y_1 + \dots + c'_n y_n = 0, \\ c'_1 y'_1 + \dots + c'_n y'_n = 0, \\ \vdots$$

$$c'_1 y_1^{(n-2)} + \dots + c'_n y_n^{(n-2)} = 0, \\ c'_1 y_1^{(n-1)} + \dots + c'_n y_n^{(n-1)} = f(x).$$

• משוואות במקדמים קבועים - עבור

$$f(x) = P_m(x) e^{\alpha x} \cos(\beta x) + Q_n(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x),$$

מציעים פתרון

$$y_p(x) = x^s (\tilde{P}_m(x) e^{\alpha x} \cos(\beta x) + \tilde{Q}_n(x) e^{\alpha x} \sin(\beta x)),$$

כאשר  $s$  הריבוי של  $\beta i$  של  $r = \alpha \pm \beta i$

• שיטת קושי - לכל  $t \in [a, b]$  נסמן ב- $y_t(x)$  את פתרון המשוואה ההומוגנית

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_0(x)y = 0$$

שמקיים

$$y_t(t) = y'_t(t) = \dots = y_t^{(n-2)}(t) = 0, \quad y_t^{(n-1)}(t) = 1.$$

נסמן  $h(x, t) = y_t(x)$  אז

$$y_p(x) = \int_a^x h(x, t) f(t) dt$$

הוא פתרון פרטי למשוואה האי-הומוגנית עם איבר אי-הומוגני  $f(x)$ .

## מערכות מד"ר במקדמים קבועים

וורונסקיאן - אם  $X_1(t), \dots, X_n(t)$  וקטורי פתרונות,

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = \det \begin{pmatrix} | & \dots & | \\ X_1(t) & \dots & X_n(t) \\ | & \dots & | \end{pmatrix}$$

נוסחת אבל - עבור המשוואה הדיפרנציאלית  $X'(t) = A(t)X(t)$  ופתרונות  $X_1(t), \dots, X_n(t)$

$$W[X_1, \dots, X_n](t) = W[X_1, \dots, X_n](t_0) e^{\int_{t_0}^t \text{Tr}(A(t)) dt}.$$

פתרונות למערכת במקדמים קבועים -

• ערך ממשי. אם  $\lambda \in \mathbb{R}$  ערך עצמי עם וקטור עצמי  $V_\lambda$ , יש פתרון

$$X(t) = V_\lambda e^{\lambda t}.$$

• ערך מרוכב. אם  $\lambda = \alpha + \beta i$  ערך עצמי עם וקטור עצמי  $V_\lambda$ , אזי  $\bar{V}_\lambda$  וקטור עצמי של הערך  $\bar{\lambda}$ , ויש שני פתרונות

$$X_1(t) = \Re(V_\lambda e^{\lambda t}), \quad X_2(t) = \Im(V_\lambda e^{\lambda t}).$$